Trabajo Práctico 7 – Ejercicios extra

SISTEMAS OPERATIVOS

Tracks

1. Redes virtuales **3**

2. Servir un archivo por HTTP **3**

1. Redes virtuales

TRACK – Redes virtuales

Descripción: explorar la comunicación entre interfaces virtuales y espacios de nombres de red. **Requisitos:** Linux, `iproute2` y permisos de administrador.

Conectá dos espacios de nombres de red mediante un par de interfaces `veth` (virtual Ethernet). Asigná direcciones y comprobá la conectividad entre ambos con `ping`. Observá las interfaces y rutas que participan en la comunicación.

BONUS – POR PUNTOS

Configurá WireGuard entre dos peers conectados por la red local con las herramientas habituales (wg/wg-quick) y comprobá la conectividad con `ping` a través del túnel. Documentá brevemente la configuración y la prueba con capturas de pantalla.

2. Servir un archivo por HTTP

TRACK – Servidor HTTP y E/S

Descripción: implementar un servidor HTTP (Hypertext Transfer Protocol) sencillo en C, con sockets del núcleo Linux, y servir un archivo usando `mmap()`. **Requisitos:** compilador de C, `sysstat` y un archivo local de 2 GiB, escrito por completo y almacenado en el disco donde reside `/`. La ruta local del archivo puede ser distinta de la ruta HTTP `/file`.

Implementá el servidor sin dependencias externas ni frameworks. Publicá el archivo en `/file`, medí el caudal de una descarga y observá el `%util` con `iostat`; podés actualizar la consulta con `watch`. Considerá el efecto de la caché del sistema al interpretar las mediciones.

BONUS – POR PUNTOS

Agregá una variante que use `sendfile(2)`. Compará el caudal de las dos versiones y el `%util` del dispositivo con `iostat`. Presentá un breve análisis con capturas de pantalla.